AX-1 자동 운반 로봇
통합 상세설계서 v1.0

4인 개발 · 2대 로봇 · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · 중앙형 운영 판단 AI 에이전트

적용 결정: 기존 역할 소유권 권장안 / 중앙형 운영 판단 에이전트 / AI·완성도 균형형 모델 조합

기준 문서: 사용자가 제공한 AX-1 4인 개발 역할 분담 PDF (20쪽), 이전 대화에서 작성한 상세설계 v1.0. 원본 역할 설명과 새 설계 제안을 함께 반영함.

핵심 설계 요소	채택 내용
기본 운영	에이전트 없이도 2대 자동 운반이 가능하도록 구현
중앙 에이전트	전체 상태 분석·작업 우선순위·배정/복구 계획 제안
운영 검증	D가 계획 검증 및 실제 배정; AI는 제어 명령 직접 발행 금지
AI 조합	YOLO11, XGBoost, Isolation Forest, LLM
안전/통로	B 판단 → A 안전 실행; B 통로 관측 → D 통로 허가

목차

- 01 목표 및 결정사항
- 02 아키텍처와 역할별 책임
- 03 역할별 ML/DL 상세 기능
- 04 중앙형 운영 에이전트
- 05 데이터·통신 규약
- 06 ROS 2 인터페이스 초안
- 07 상태 머신 및 소유권
- 08 오류·복구·안전·통로 규칙
- 09 학습 데이터 및 성능 검증
- 10 패키지·협업·일정
- 11 통합 테스트·완료 기준
- 12 미확정 항목 및 개발 원칙

문서의 수치·코드·토픽 이름은 구현 검토용 초안입니다. 실제 모델·센서·로봇 기구 검증을 거쳐 설정값을 확정해야 합니다.

01. 목표 및 결정사항

가상 창고에서 2대 로봇이 작업을 중복 없이 분담하고, 물체 인식·집기·운반·놓기를 수행한다. 좁은 통로에서 배타적인 진입 허가를 지키고, 센서 끊김·집기 실패·주행 실패 등에 대해 제한된 복구와 재배정을 수행한다.

ID	설계 결정	채택 권장안
DEC-01	전역 작업 상태	D 최종 소유
DEC-02	로봇 내부 단계	A 최종 소유
DEC-03	안전 정지	B 위험 판단, A 실제 정지·차단
DEC-04	통로 관리	B 진입·이탈 관측, D 허가·순서
DEC-05	ID 및 단위	robot_1/robot_2, map/odom/base_link, SI
DEC-06	종료 상태	완료·실패·취소·시간초과 구분
DEC-07	집기 복구	C 제한 재시도, A 최종 실패 보고
DEC-08	구동 명령	A 안전 차단, D Nav2, C 조작
DEC-09	물체 3D 좌표	Depth + 카메라 보정 + TF 우선
DEC-10	통로 이탈	B 완전 이탈 확인 전 해제 금지
DEC-11	에이전트	D 상위 단일 중앙 운영 판단형
DEC-12	AI 조합	YOLO + XGBoost + Isolation Forest + LLM
DEC-13	AI 실패	규칙 기반 기존 운영으로 복귀

02. 아키텍처와 역할별 책임

논리적 흐름: 사용자 요청 → 중앙 운영 에이전트(계획 제안) ↔ D Fleet Manager(검증·배정) ↔ 로봇별 A 작업 실행 관리자 → D Nav2 주행 / C 조작. B는 위치·안전·통로 관측을 A/D/C에 제공한다. 최하위 물리·센서·제어 계층은 Gazebo, ros_gz, ros2_control을 사용한다.

담당	소유 영역	주요 기능	금지/경계
A	로봇 실행·최종 구동 차단	모델·기본 제어, Task Executor, 취소·오류, Isolation Forest	전역 작업 재배정 직접 수행 금지
B	센서·환경·안전 판단	SLAM/AMCL, TF, 장애물, 통로 관측, YOLO·위치 이상 탐지	통로 진입 허가 금지
C	조작 실행 결과	YOLO 물체 인식, 깊이·TF, 집기/놓기, XGBoost	전역 작업 상태 직접 변경 금지
D	전역 운영·주행·허가	Nav2, 작업 배정, 통로 잠금, ETA XGBoost, AI 검증	센서 관측값을 임의로 확정 금지
Agent	비구속적 운영 제안	상태 요약, 계획 추천·원인 설명, 성능 분석	속도·관절·안전 해제 명령 금지

03. 역할별 머신러닝·딥러닝 상세 기능

A. 로봇 제어 이상 탐지 — Isolation Forest

목표 속도·실제 속도, 관절 각도 오차, 모터 노력(effort), 명령 지연 등의 정상 분포에서 벗어나는 동작을 검출한다. 출력은 이상 점수, 이상 플래그, 모델 가용성이다. 학습 모델의 탐지는 진단용이며 물리적 안전 한계 및 B의 정지 판단을 대체하지 않는다.

평가: 바퀴 미끄러짐·관절 떨림·응답 지연을 의도적으로 발생시켜 탐지율·오탐률·지연을 비교한다.

B. 환경 인지 — YOLO11n 및 위치 이상 Isolation Forest

카메라에서 상자·로봇·사람 형태의 이동 장애물을 분류·검출한다. 안전 거리는 라이다 등에서 구하고, YOLO의 검출 점수만으로 충돌 여부를 단정하지 않는다. 위치 추정 이상 탐지는 공분산, 센서·odometry 불일치, TF 지연 등 얻을 수 있는 특성만 사용한다. 위치 추정 자체는 SLAM Toolbox/AMCL이 담당한다.

C. 물체 인식 및 조작 — YOLO11n/s + XGBoost

YOLO로 운반 대상을 찾고 깊이 센서·카메라 내참수·TF 변환을 거쳐 3D 목표 좌표를 구한다. 정해진 집기 후보 가운데 도달 가능성·충돌 검증을 먼저 통과시킨 후 XGBoost가 성공 확률을 추정해 후보를 비교한다. 입력 예시는 물체 크기, 상대 거리, 접근각, 집게 벌림, 목표 편차, 물체 종류다.

평가: 검출 Precision/Recall/mAP, 집기 성공률, 평균 재시도 횟수, 집기 시간. 예측 확률의 보정 상태도 별도로 확인한다.

D. 이동 시간 예측 — XGBoost Regressor

주행 경로 길이, 회전 수, 적재 상태, 통로 대기열, 이전 대기 시간, 장애물 밀도 등을 이용해 ETA를 예측한다. D는 예측값을 단순 거리/속도 기준선과 비교하고 예측 오류·입력 결측 시 기존 방식으로 돌아간다.

평가: MAE/RMSE 및 전체 작업 완료시간. 강화학습(PPO/SAC) 기반 주행·배정은 4개월 핵심 범위 밖의 확장 항목이다.

04. 중앙형 운영 판단 에이전트

중앙 에이전트는 로봇별로 나누지 않고 D 상위에 1개만 둔다. D가 제공하는 FleetSnapshot과 예측 데이터를 보고 우선순위, 배정, 보류, 복구, 재배정 전략을 제안한다. D가 제안의 유효성을 검사하고 실제 동작을 결정한다.

동작 모드	의미	적용 시점
OFF	AI 비활성; 기본 규칙만 사용	핵심 주행·배정 검증
ADVISORY	계획 생성 및 기록, 자동 반영 안 함	AI 품질 평가
ASSISTED	D 검증 통과 계획만 운영 반영	통합 안정화 후

허용 action: ASSIGN_TASK, DEFER_TASK, RECOMMEND_RETRY, RECOMMEND_REASSIGN, RECOMMEND_PRIORITY_CHANGE, NO_ACTION.

제안 검증: schema_version, snapshot_id, task_id, target_robot_id, 현재 안전·적재·위치 상태, 중복 배정, 유효 배정 세대를 확인한다. 검증 실패·LLM 지연·모델 오류 시 제안을 버리고 규칙 기반 운영으로 복귀한다.

```
{
"proposal_id": "proposal_004",
"schema_version": 1,
"snapshot_id": 42,
"action": "ASSIGN_TASK",
"task_id": "task_002",
"target_robot_id": "robot_2",
"priority": 1,
"reason_code": "AVAILABLE_ROBOT"
}
```

05. 통신 규약 및 명명 규칙

종류	사용 목적	기본 적용
Topic	주기적인 상태·센서·관측 데이터	Reliable 상태 / 센서 QoS는 해당 도구 관례
Action	수행 시간·취소·결과가 있는 이동·집기·운반	목표/피드백/결과/취소
Service	짧은 요청·응답	통로 허가 요청 등
TF	좌표 프레임 변환	map → robot_N/odom → robot_N/base_link

시간·단위: 모든 노드 use_sim_time=true, ROS timestamp 사용, 거리 m, 속도 m/s, 각도 rad, 각속도 rad/s. 오래된 위치·통로 관측값은 유효하지 않으며, Gazebo 실제 위치는 평가 정답에만 사용한다.

```
/ax1/fleet/{tasks,robot_status,corridor,agent}
/ax1/robot_1/{executor,safety,localization,navigation,manipulation,ml}
/ax1/robot_2/{executor,safety,localization,navigation,manipulation,ml}
```

주요 인터페이스	형태	생산 → 소비
/fleet/agent/snapshot	Topic	D → Agent
/fleet/agent/proposal	Topic	Agent → D
/fleet/agent/decision	Topic	D → Agent/로그
/robot_N/executor/execute_task	Action	D → A
/robot_N/safety/state	Topic	B → A/D
/robot_N/safety/actuation_state	Topic	A → B/D
/robot_N/localization/health	Topic	B → A/D
/robot_N/perception/corridor_observation	Topic	B → D
/robot_N/manipulation/execute	Action	A → C
/robot_N/navigation/move	Action	A → D 주행
/fleet/corridor/request_entry	Service	D 서버 / 주행 관리자 클라이언트

06. 메시지·서비스·액션 계약

ExecuteTransportTask.action — D 클라이언트 / A 서버

```
Goal: task_id, assignment_id, robot_id, pickup_pose, dropoff_pose,
    object_type, priority
Result: success, final_status, error_code, object_held, message
Feedback: phase, progress, detail
```

배정 식별자 assignment_id는 재배정마다 새로 발급한다. 이전 배정 결과가 늦게 도착해도 현재 배정을 덮지 못하게 검사한다. 최종 상태는 COMPLETED / FAILED / CANCELED / TIMED_OUT을 구분한다.

SafetyState.msg — B 발행

```
Header header; string robot_id; uint8 level;
string reason_code; bool sensor_valid; bool localization_valid;
float32 recommended_max_linear_speed
level: CLEAR=0, SLOWDOWN_REQUIRED=1, STOP_REQUIRED=2, UNKNOWN=3
```

CorridorObservation.msg / CorridorState.msg

```
Observation (B): header, corridor_id, robot_id, observation,
        position_valid
observation: OUTSIDE=0, APPROACHING=1, INSIDE=2, UNKNOWN=3
State (D): header, corridor_id, state, owner_robot_id,
```

```
    active_grant_id, revision
state: FREE=0, RESERVED=1, OCCUPIED=2, BLOCKED_UNKNOWN=3
```

RequestCorridorEntry.srv — D 서버

```
Request: corridor_id, robot_id, request_id
Response: granted, grant_id, reason_code, corridor_revision
```

동일한 request_id 재송신은 중복 허가를 생성하지 않는다. 취소·타임아웃이 발생해도 점유 여부를 확인하지 않은 채 허가를 해제할 수 없다.

ManipulateObject.action — A 클라이언트 / C 서버

```
Goal: task_id, object_id, operation(PICK/PLACE), target_pose
Result: success, error_code, object_held, attempt_count
Feedback: phase, progress
```

AgentProposal.msg — 에이전트 발행

```
Header header; uint32 schema_version; string proposal_id;
uint64 snapshot_id; uint8 action; string task_id;
string target_robot_id; uint8 priority; string reason_code;
string explanation
```

실제 구현 시 AgentDecision, FleetSnapshot, RobotTaskStatus, LocalizationHealth, LoadState 등도 명시적인 타입으로 작성한다. enum 숫자는 일단 공개한 뒤 재사용하지 않고 인터페이스 버전을 관리한다.

07. 상태 머신과 소유권

계층	소유	상태
전역 작업	D	QUEUED → ASSIGNED → RUNNING → COMPLETED / FAILED / CANCELED; RETRY_PENDING
로봇 실행	A	IDLE → RECEIVED → MOVING_TO_PICKUP → PICKING → MOVING_TO_DROPOFF → PLACING → COMPLETED
일시 중단	A	PAUSED → RECOVERING → 조건 검증 후 원래 가능한 단계
안전 판단	B	CLEAR / SLOWDOWN_REQUIRED / STOP_REQUIRED / UNKNOWN
안전 실행	A	STOP_REQUESTED → STOPPING → STOPPED → 검증 후 재개
통로	D	FREE → RESERVED → OCCUPIED → FREE; 불확실시 BLOCKED_UNKNOWN
에이전트	중앙	DISABLED / IDLE / REASONING / VALIDATING / ACCEPTED / REJECTED / FALLBACK

중요: 전역 작업이 RUNNING이어도 로봇 실행이 PAUSED일 수 있다. 하나의 robot_status 문자열로 모든 상태를 합치지 않는다. 적재(object_held)는 C의 독립 상태로 보관한다.

재배정 전에는 기존 A 액션이 확실히 종료되었는지, 기존 로봇이 물체를 들고 있지 않은지, 물체 위치가 확인됐는지, 새 로봇이 적합한지 확인해야 한다. 불확실하면 재배정보다 보류를 선택한다.

08. 안전·오류·복구·통로

오류 코드	감지	기본 처리
SENSOR_STALE	B	A 정지 후 센서 복구 검증
LOCALIZATION_INVALID	B	A 정지, B 재위치 추정
OBSTACLE_BLOCKED / NAV_TIMEOUT	B/D	D 주행 복구, A 결과 처리
OBJECT_NOT_FOUND / GRASP_FAILED	C	C 제한 재시도, A 최종 실패 보고
OBJECT_DROPPED	C	A 중단, 물체 상태 재확인
JOINT_CONTROL_ERROR	A/C	제어 중단·진단
CORRIDOR_BLOCKED	B/D	진입 대기·점유 유지
AGENT_INVALID_PLAN / AGENT_TIMEOUT	D	제안 폐기, 규칙 기반 복귀

재시도 초기 제안: 재인식 최대 3회, 집기 추가 최대 2회, 주행 재계획 최대 2회, AI 판단 요청 1회 후 실패시 fallback. 실제 한도는 실험 결과로 조정한다. 센서 불확실 상태는 시간초과로 자동 재개하지 않는다.

통로 진입 프로토콜

- 진입 전 안전 대기 지점에 정지한다.
- D가 FREE 상태 및 단일 허가 여부를 확인하고 grant_id를 발급한다.
- B의 진입 관측에 따라 통로 상태를 OCCUPIED로 전이한다.
- 다른 로봇의 진입은 점유 동안 금지한다.
- B가 로봇·적재물의 완전 이탈을 확인한 후에만 D가 FREE로 해제한다.
- 점유·위치가 UNKNOWN이면 신규 허가를 금지한다.

불변 조건: 활성 통로 허가 ≤ 1. OCCUPIED/BLOCKED_UNKNOWN 상태의 신규 진입 불가. 시간초과만으로 OCCUPIED → FREE 전이 금지.

09. 학습 데이터 및 AI 성능 검증

기능	데이터 원천	대표 지표
A 이상 탐지	관절·바퀴 제어 로그, 오류 주입	탐지율, 오탐률, 지연
B YOLO	Gazebo 카메라 영상·라벨	Precision/Recall/mAP, 지연
B 위치 이상	AMCL/odometry/TF 품질	탐지율, 오탐률
C 집기 XGBoost	상자 크기·자세·집기 시도	ROC-AUC, 성공률, 재시도
D ETA XGBoost	경로·대기·적재·주행 이력	MAE, RMSE, 평균 운반 시간
중앙 에이전트	FleetSnapshot/운영 결과	유효·승인 제안 비율, 완료율

데이터마다 dataset_version, scenario_id, episode_id, robot_id, task_id, simulation_seed, world_version, model_version, timestamp, input_features, ground_truth, prediction, result를 기록한다. 같은 에피소드의 연속 샘플이 학습과 시험에 동시에 들어가지 않게 분할한다.

Baseline은 Nav2 + 규칙 기반 배정 + 고정 집기 전략이다. AI-Assisted는 검증된 모델과 에이전트 권고를 추가한 조건이다. 동일한 초기 시드·물체 배치·장애물 조건에서 반복하여 완료율, 시간, 충돌, 통로 대기 시간, 복구 성공률을 비교한다.

10. 패키지·협업·일정

```
ax1_ws/src/
  ax1_interfaces/        # msg / srv / action (공동)
  ax1_description/       # A
  ax1_simulation/        # A
  ax1_control/           # A
  ax1_task_executor/     # A
  ax1_control_ml/        # A
  ax1_localization/      # B
  ax1_environment_perception/ # B
  ax1_safety_monitor/    # B
  ax1_localization_ml/   # B
  ax1_vision/            # C
  ax1_manipulation/      # C
  ax1_grasp_ml/          # C
  ax1_navigation/        # D
  ax1_fleet_manager/     # D
  ax1_corridor_manager/  # D
  ax1_travel_time_ml/    # D
  ax1_operations_agent/  # D 주도 / A 지원
  ax1_bringup/           # 공동
  ax1_integration_tests/ # 공동
```

기간	주요 작업	통합 게이트
1~4주	환경·모델·센서·TF·인터페이스·기본 노드	두 로봇 명령/센서 분리
5~8주	A 상태 머신, B 위치·안전, C 집기, D 1대 주행	한 대 완전 운반 성공
9~10주	두 대 동시 실행, 중복 배정·통로 통제	동시 진입/중복 실행 없음
11~12주	YOLO·XGBoost·Isolation Forest 데이터·학습	모델별 기준선 확보
13~14주	중앙 에이전트 ADVISORY → 제한적 ASSISTED	D 유효성 검증·fallback
15~16주	오류 주입·반복 평가·시연·기록	테스트·성능 비교 결과 제출

인터페이스 수정은 생산자와 소비자가 함께 승인한다. A↔B 안전, A↔C 조작, A↔D 작업, B↔D 통로, D↔에이전트 제안/검증의 코드 리뷰와 계약 테스트를 필수화한다.

11. 통합 테스트 및 완료 기준

ID	테스트 시나리오	성공 기준
TC-01	2대 실행 및 ROS 분리	서로 다른 로봇 명령·TF·센서 충돌 없음
TC-02	1대 자동 운반	인식→집기→이동→놓기 완료
TC-03	2대 작업 배정	동일 작업 중복 실행 0건
TC-04	장애물·센서 끊김	정지·복구 절차 준수
TC-05	집기 실패·물체 낙하	재시도 제한·중단·상태 확인
TC-06	통로 마주침	단일 활성 허가, 동시 진입 0건
TC-07	통로 내 위치 상실	BLOCKED_UNKNOWN·신규 허가 차단
TC-08	작업 취소·재배정	이전 동작 종료 후 새 배정
TC-09	AI 정상 제안	검증을 거쳐 승인/거절 기록
TC-10	AI 오작동·응답 지연	기존 규칙 기반 운반 정상 유지
TC-11	ML 모델 오류	기본 규칙·기준선으로 복귀
TC-12	AI 적용 전후 실험	완료율·시간·충돌·원인 정량 기록

완료 판정: 두 로봇의 안전한 작업 분배 및 운반, 지정 통로 교행, 실패·취소·센서 이상 복구 절차, 반복 성능 측정이 완료돼야 한다. AI 기능은 기존 안전 불변 조건을 훼손하지 않아야 하며, 기준선 대비 실제 개선 여부를 따로 보고한다.

12. 미확정 항목과 구현 착수 원칙

미확정 항목	선행 확인
RGB/Depth 카메라·라이다	장착 위치·해상도·노이즈·데이터율
팔·집게	관절 수·가동 범위·물체 유지 조건
통로·대기 지점	통로 폭, 외형 경계, 완전 이탈 여유
최종 속도 제어 경로	Nav2/ros2_control/안전 게이트 통합 검증
AI 모델 실행	CPU/GPU 메모리·응답 지연·오류·외부 전송 범위
시간초과·재시도 수치	시뮬레이션 테스트 기반 튜닝
모델의 채택 기준	모델별 기준선과 안전·성능 개선 목표

개발 착수 순서는 ① 공통 인터페이스와 좌표·상태 소유권 ② A/B/C/D 가짜 데이터 계약 테스트 ③ 한 대 운반 ④ 두 대 운영·통로 ⑤ ML/DL 적용 ⑥ 중앙 에이전트 ADVISORY 평가 ⑦ 충분한 검증 후 ASSISTED 반영이다.

원본과 추가 제안의 구분: 4인 역할 경계, 한 지도·두 로봇·지정 통로, ROS 2 Jazzy/Gazebo Harmonic 등의 내용은 제공된 PDF에 근거한다. 에이전트, ML 모델, 인터페이스 명명, 상태 코드, 초기 횟수와 주차별 일정의 상세값은 후속 협의를 위한 설계 제안이다.